INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR · AULA 3

Princípios de design e heurísticas

Da diferença entre IHC, UX e UI aos princípios que tornam interfaces compreensíveis — e às 10 heurísticas de Nielsen.

O que veremos hoje

- IHC, UX e UI: fronteiras, sobreposições e responsabilidades
- Visibilidade e feedback: o sistema conta o que está acontecendo
- Consistência, affordance e restrições: a interface se explica sozinha
- Prevenção de erros: projetar para que a falha não ocorra
- As 10 heurísticas de Nielsen (1994) como ferramenta de avaliação
- Quiz de fixação com 5 questões e gabarito comentado

IHC, UX e UI: três escalas do mesmo problema

IHC

Campo científico e interdisciplinar. Estuda como pessoas e sistemas computacionais interagem, apoiado em psicologia cognitiva, ergonomia e ciência da computação. Produz teoria, métodos e evidência.

UX

Prática projetual. Cuida da experiência completa do usuário: pesquisa, arquitetura de informação, fluxo, conteúdo, emoção e resultado — antes, durante e depois do uso.

UI

Camada de interface. Define os elementos visuais e interativos concretos: layout, tipografia, cor, ícones, componentes e estados. É onde a experiência se materializa.

IHC fundamenta · UX projeta a jornada · UI concretiza a interação

Comparando escopos na prática

Critério	IHC	UX	UI
Natureza	Área de conhecimento	Processo de design	Camada de interface
Pergunta central	Como as pessoas interagem?	A jornada resolve o problema?	A tela comunica bem?
Entregas típicas	Estudos, modelos, avaliações	Personas, fluxos, protótipos	Telas, componentes, design system
Métrica usual	Desempenho e carga cognitiva	Satisfação e taxa de sucesso	Clareza visual e consistência
Horizonte	Longo prazo, teórico	Toda a experiência	O momento do uso

Seis princípios que sustentam o uso

01

Visibilidade

Estado e opções à vista

02

Feedback

Resposta a cada ação

03

Consistência

O igual se comporta igual

04

Affordance

A forma sugere o uso

05

Restrições

Limitar o que é possível

06

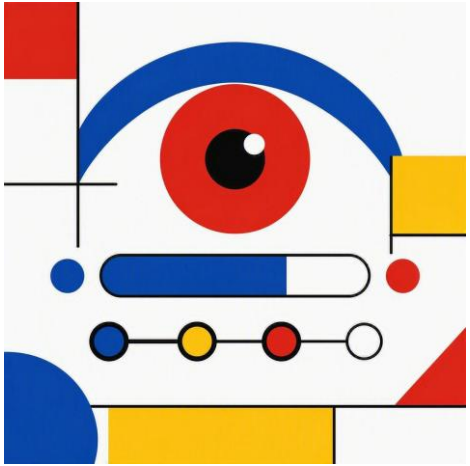
Prevenção de erros

Evitar antes de corrigir

Visibilidade

O usuário vê o estado do sistema e as ações possíveis

- Funções escondidas em menus profundos deixam de existir para o usuário
- O sistema deve mostrar onde estou, o que já fiz e o que posso fazer agora
- Exemplos: barra de progresso de um upload, aba ativa destacada, etapa 2 de 4 no checkout
- Antipadrão: gestos secretos e ícones sem rótulo como única forma de acesso



> *"Quanto mais visível a função, maior a chance de o usuário saber o que fazer." — Donald Norman*

Feedback

Toda ação recebe uma resposta perceptível e imediata

- O feedback confirma que o sistema recebeu a ação e informa seu resultado
- Resposta em até 0,1 s parece instantânea; até 1 s mantém o fluxo; acima de 10 s exige indicador de progresso
- Pode ser visual (botão pressionado), sonoro (alerta) ou tátil (vibração)
- Antipadrão: clique sem reação, que leva ao envio duplicado do formulário

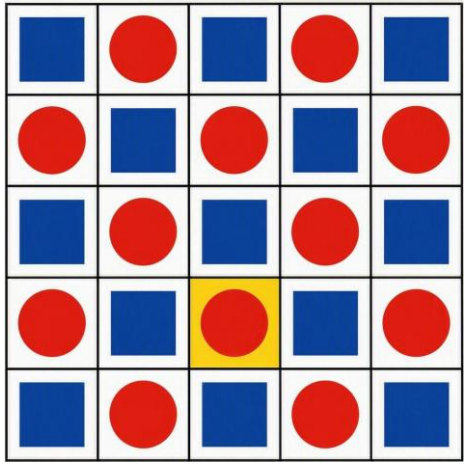


> *Sem feedback, o usuário repete a ação — ou abandona a tarefa.*

Consistência

Elementos iguais se comportam de forma igual

- Interna: o mesmo botão, ícone e vocabulário em todo o produto
- Externa: respeitar convenções da plataforma e do mercado (logo à esquerda, carrinho à direita)
- Reduz a carga de aprendizado: o que se aprende em uma tela vale para as demais
- Design systems existem para tornar a consistência barata e verificável

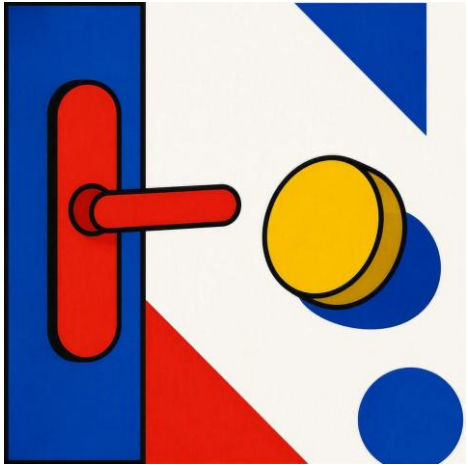


> *Quebrar a consistência só se justifica quando o ganho para o usuário é maior que o custo de reaprender.*

Affordance

A forma do objeto sugere como ele deve ser usado

- Affordance é a relação entre as propriedades do objeto e as capacidades de quem o usa
- Significantes são os sinais que tornam a affordance perceptível: sombra, relevo, sublinhado, cursor
- Exemplos digitais: botão com volume, campo com borda, link sublinhado, alça de redimensionar
- Antipadrão: flat design sem significantes — o usuário não sabe o que é clicável

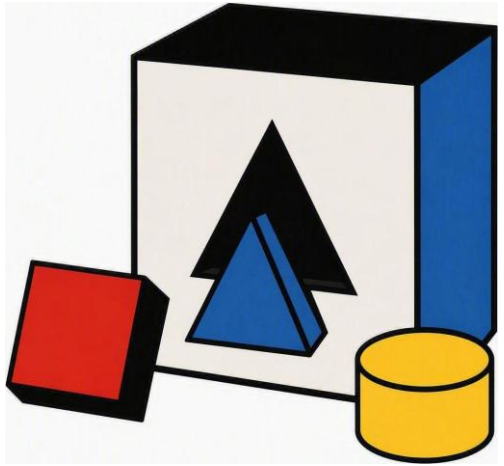


> *Norman: no digital, o que importa é a affordance percebida, não a real.*

Restrições

Limitar as ações possíveis para guiar o caminho certo

- Físicas: o formato só permite um encaixe (um plugue que entra de um jeito só)
- Lógicas e culturais: numeração de etapas, convenções de cor como vermelho para parar
- Digitais: campo de data com calendário, máscara de CPF, botão desabilitado até o formulário ser válido
- Boa restrição reduz o espaço de erro sem transmitir sensação de bloqueio arbitrário

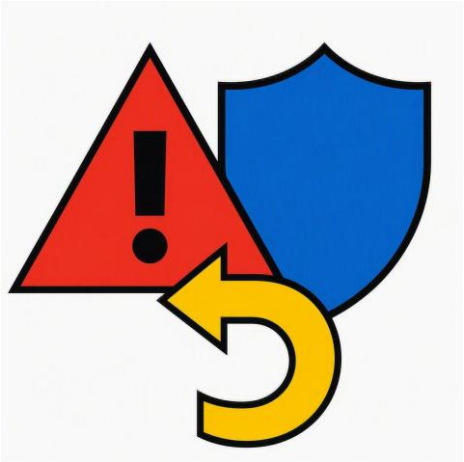


> *Restringir bem é projetar para que a ação errada sequer seja oferecida.*

Prevenção de erros

Melhor impedir a falha do que ensinar a corrigi-la

- Erros de deslize (slips) vêm da desatenção; enganos (mistakes) vêm de um modelo mental incorreto
- Estratégias: valores padrão seguros, validação em tempo real, confirmação para ações destrutivas
- Ofereça desfazer em vez de diálogos de confirmação repetitivos, que passam a ser ignorados
- Quando o erro ocorrer: linguagem simples, causa explícita e caminho claro de recuperação



> *Prevenir, tolerar e permitir recuperar — nessa ordem de prioridade.*

As 10 heurísticas de Nielsen (1 a 5)

Jakob Nielsen, 1994 — regras gerais de usabilidade usadas na avaliação heurística

1. Visibilidade do status do sistema	Manter o usuário informado sobre o que acontece, com feedback no tempo adequado.
2. Correspondência com o mundo real	Falar a linguagem do usuário, com conceitos e ordem lógica familiares.
3. Controle e liberdade	Oferecer saídas de emergência claras: desfazer, refazer e cancelar.
4. Consistência e padrões	Não fazer o usuário adivinhar se palavras ou ações diferentes significam o mesmo.
5. Prevenção de erros	Eliminar condições propensas a erro ou confirmar antes da ação crítica.

As 10 heurísticas de Nielsen (6 a 10)

Aplicação: 3 a 5 avaliadores percorrem a interface e classificam a severidade de cada violação

6. Reconhecer em vez de lembrar	Tornar objetos, ações e opções visíveis, reduzindo a memória exigida.
7. Flexibilidade e eficiência	Atalhos e personalização atendem novatos e experientes ao mesmo tempo.
8. Design estético e minimalista	Cada informação extra compete com a informação relevante.
9. Ajudar a reconhecer e corrigir erros	Mensagens em linguagem simples, com a causa e a solução sugerida.
10. Ajuda e documentação	Quando necessária, deve ser fácil de buscar, focada na tarefa e concreta.

Quiz · Questão 1 de 5

Qual alternativa descreve corretamente a diferença entre UX e UI?

A	UX é a aparência das telas; UI é a pesquisa com usuários
B	UX abrange toda a experiência e a jornada; UI é a camada concreta de interface
C	UX e UI são sinônimos usados por empresas diferentes
D	UX é a área acadêmica; UI é a única que envolve usuários reais

Quiz · Questão 2 de 5

Um botão de envio que não reage ao clique, levando o usuário a clicar novamente, viola principalmente qual princípio?

A	Consistência
B	Restrições
C	Feedback
D	Documentação

Quiz · Questão 3 de 5

Uma alça visível na borda de uma janela, indicando que ela pode ser redimensionada, é um exemplo de:

A	Restrição física
B	Affordance percebida por meio de um significante
C	Prevenção de erros
D	Minimalismo estético

Quiz · Questão 4 de 5

Desabilitar o botão "Confirmar" enquanto campos obrigatórios estiverem vazios é um caso típico de:

A	Restrição lógica com prevenção de erros
B	Falta de visibilidade do sistema
C	Quebra de consistência externa
D	Flexibilidade para usuários experientes

Quiz · Questão 5 de 5

Na avaliação heurística de Nielsen, "reconhecer em vez de lembrar" recomenda que o sistema:

A	Exija que o usuário memorize comandos para ganhar velocidade
B	Torne objetos, ações e opções visíveis, reduzindo a carga de memória
C	Ofereça documentação extensa para cada função
D	Repita mensagens de confirmação em todas as ações

Gabarito comentado

1	**Resposta B**	UX cobre a jornada completa; UI é a camada concreta de interface.
2	**Resposta C**	Ausência de resposta perceptível à ação: falha de feedback.
3	**Resposta B**	A alça é o significante que torna a affordance perceptível.
4	**Resposta A**	Restrição lógica que impede a ação errada antes que ela ocorra.
5	**Resposta B**	Heurística 6: tornar visível para reduzir a carga de memória.

Próxima aula: avaliação de usabilidade na prática — testes com usuários e métricas.